第九章 知識地圖

重點圖表

化石的種類

	例子
遺體 身體或身體的一部分	外殼、骨骼、牙齒 例：三葉蟲的外殼、哺乳類的骨頭
遺跡 活動的痕跡	足跡、爬痕、糞便 例：恐龍足跡
遺體 整隻保存	琥珀中的昆蟲 永凍層中保有皮肉的長毛象

化石：古代生物的遺體或遺跡，經過很長的時間保存在地層（岩層）中，大多在沉積岩裡。現代生物的骨骼標本不是化石。

化石的形成

① 死亡
生物死亡，沉到水底

→

② 掩埋
很快被泥沙掩埋

→

③ 取代
柔軟的部分分解，
堅硬的部分被礦物質
慢慢取代

→

④ 露出
地殼抬升、侵蝕後，
化石露出地表

要經過很長的時間（許多化石有數百萬年以上＊），動畫縮短成幾秒。大多數生物死後很快被分解，沒有機會變成化石。

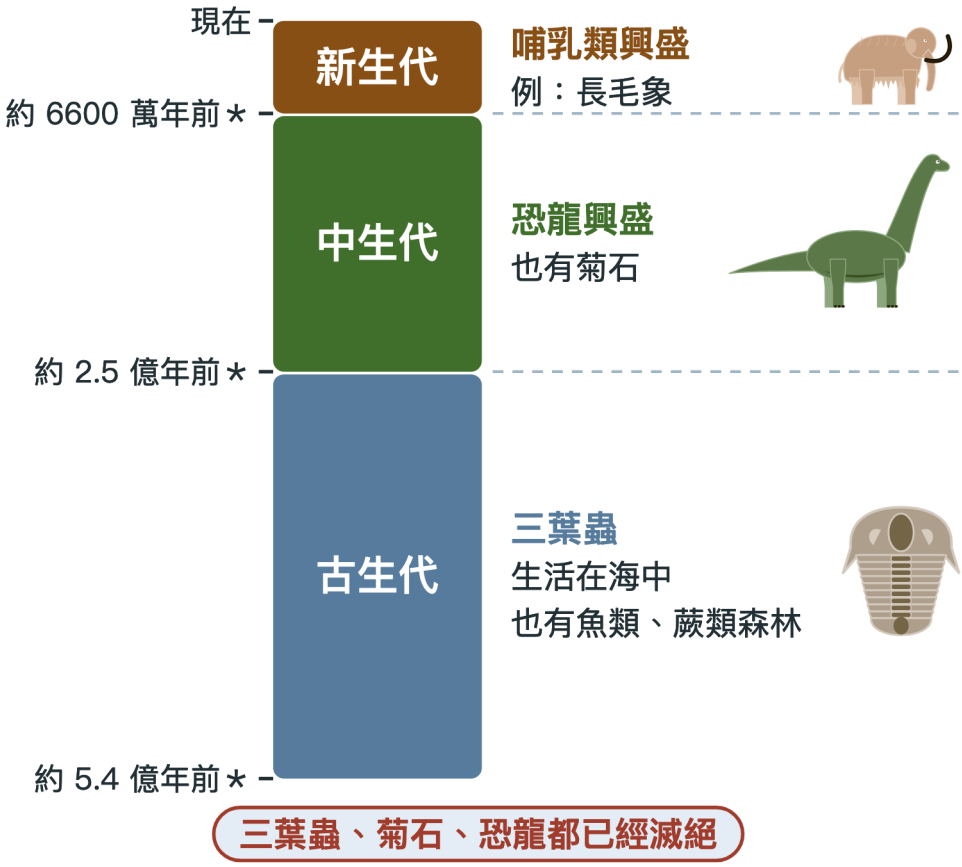
地層與化石（沒有翻轉的地層）



越下層越古老 → 推測生物出現的先後

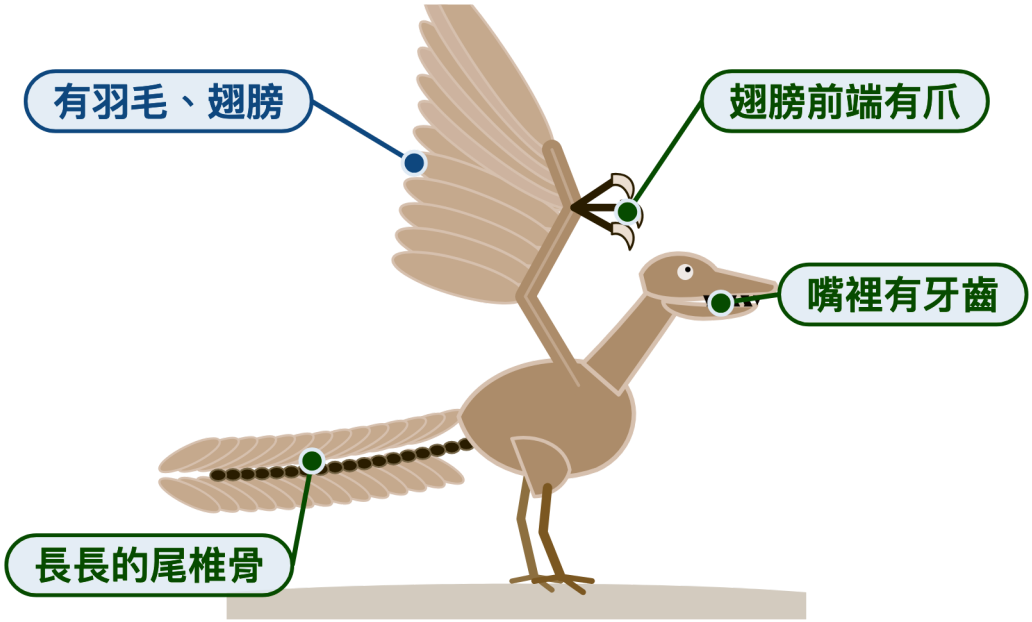
＊示意：各層的化石是舉例，地層的厚度也是示意。地殼變動可能讓地層彎曲、翻轉，這時就要另外判斷。

地質年代與代表生物



＊年代都是約略值，不同資料略有差異；色帶的長短大約依照時間比例，生物圖是示意。上面較新、下面較古老，和沒有翻轉的地層一樣。恐龍在中生代末滅絕。古生代以前的時期占了地球歷史（約 46 億年＊）的大部分，那時的生物大多是微小的單細胞生物。

始祖鳥：像爬蟲類，也像鳥類



像爬蟲類：有牙齒、翅膀前端有爪、長尾椎骨

像鳥類：有羽毛、有翅膀

→ 推測鳥類可能是由爬蟲類演化而來

＊依化石畫出的復原圖，羽毛顏色是推測的。始祖鳥生存於約 1.5 億年前＊（中生代），化石在德國發現，體型大約像烏鴉。

馬的演化（化石）

	年代	前腳
始祖馬	約 5500 萬年前＊	4 趾 約狐狸大小
漸新馬	約 3500 萬年前＊	3 趾
中新馬	約 1500 萬年前＊	3 趾 中趾大
現代馬	現在	1 趾

＊年代為約略值。體型由小變大、腳趾由多變少，牙齒的咀嚼面變大、適合磨碎草；環境由森林變成草原，有利於在草原上奔跑。

化石顯示的演化趨勢

	例子
由簡單到複雜	單細胞 → 多細胞

	例子
由水中到陸地	魚類 → 兩生類 → 爬蟲類 → 哺乳類
種類由少到多	生物的種類越來越多

這種長時間的改變就是演化，化石是最直接的證據。目前發現最古老的生物化石約 35 億年前＊，是生活在海中的微小生物。

拉馬克 vs 達爾文

	拉馬克	達爾文
學說	用進廢退說	天擇說
主要說法	常用的器官發達、不用的退化；**後天獲得的特徵會遺傳**	個體本來就有**變異**；適應環境的個體容易存活、繁殖（**適者生存**），有利的變異逐代累積
長頸鹿的脖子	常伸長脖子吃高處的葉子，脖子漸漸變長，再遺傳給後代	祖先的脖子有長有短；食物不足時，脖子長的容易存活、留下較多後代
是否被接受	**不被接受** 後天獲得的特徵不會遺傳	**被接受** 也能解釋樺尺蛾、細菌的抗藥性

現在知道，只有生殖細胞中遺傳物質的改變才可能遺傳給後代；身體在一生中因使用或鍛鍊而產生的改變（例如練出來的肌肉）不會遺傳。（補充：演化學說在高中會再詳細學習。）

天擇的過程

個體有變異
同一種生物，個體間有差異
→
過度繁殖
產生的後代比能存活的多
→
生存競爭
食物、空間有限，彼此競爭
→
適者生存
適應環境的個體容易存活、繁殖
→
逐代累積
有利的變異一代代累積

環境把比較適應的個體「挑選」出來，稱為天擇。演化發生在族群：天擇改變的是下一代中各種特徵所占的比例。

樺尺蛾：環境改變 → 族群改變

	樹幹	數量變多的蛾
工業革命前	淺色	淺色蛾 深色蛾很少
工業革命後	被煤煙燻黑	**深色蛾** 淺色蛾顯眼，容易被鳥吃掉
空氣變乾淨後	恢復淺色	**淺色蛾** 深色蛾變得顯眼

深色的蛾本來就有（第 0 代就有少數），不是煤煙把蛾染黑。哪一種特徵有利，要看環境。

細菌的抗藥性

① 有差異
少數細菌本來就有抗藥性

→

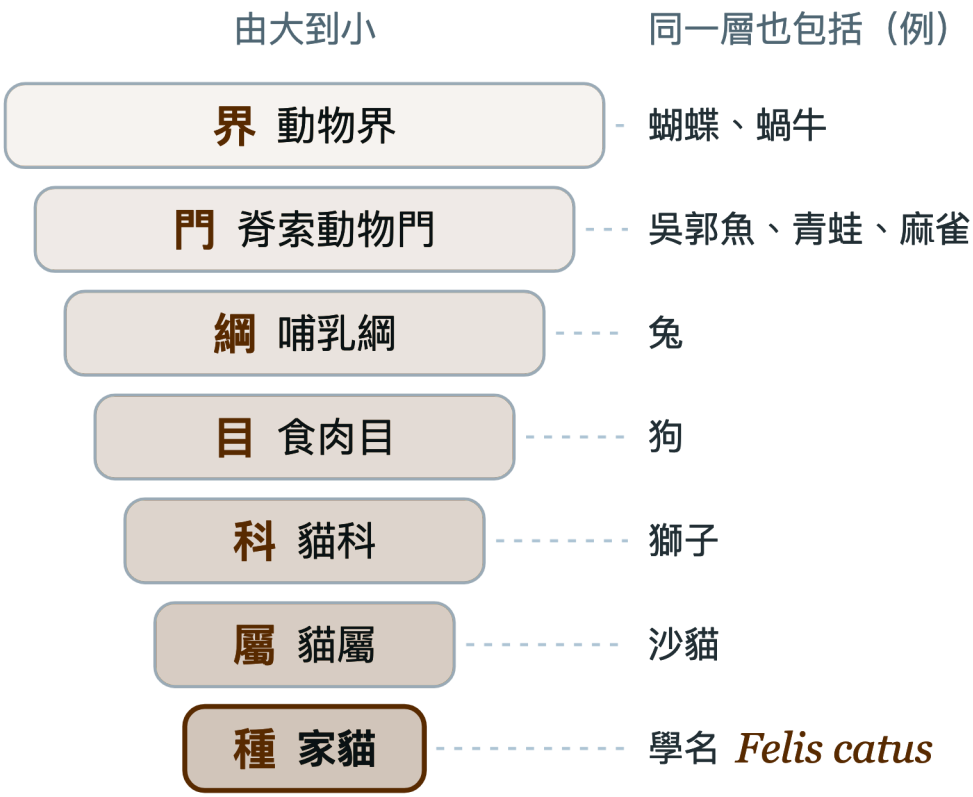
② 使用抗生素
沒有抗藥性的被殺死

→

③ 存活的繁殖
有抗藥性的越來越多

抗生素不會讓細菌「變」出抗藥性，而是把本來就有抗藥性的留下來；害蟲對殺蟲劑的抗藥性也一樣。抗生素要依照醫師指示使用，不可以濫用。

分類階層（以家貓為例）



同一層的動物只舉幾個例子。獅子也是貓科，但屬於豹屬；沙貓和家貓同屬貓屬，但是不同的種。

學名的寫法：二名法

人的學名

Homo *sapiens*

屬名
第一個字母大寫

種小名
全部小寫

- 用拉丁文；印刷用斜體（手寫時畫底線）
- 例：家貓 *Felis catus*

林奈（18 世紀，瑞典）提出二名法。一種生物只有一個學名，全世界的科學家都通用。

是不是同一種？

	後代能生殖嗎？	結論
馬 × 驢	生下**騾**，騾通常**不能**生殖	**不同種** 但同屬
吉娃娃 × 黃金獵犬	**能**生下有生殖能力的後代	**同一種** 外形差很多也一樣

種是分類的基本單位：同一種的生物能互相交配，並產生有生殖能力的後代。

五界與病毒

	細胞	獲得養分	例子
原核生物界	**無**細胞核 單細胞	依種類不同	細菌、藍綠菌
原生生物界	有細胞核 多為單細胞	自製或攝食	草履蟲、矽藻
菌物界	有細胞核 多為多細胞	吸收外界養分	香菇、黴菌
植物界	有細胞核 多細胞	光合作用自製	蕨類、開花植物

	細胞	獲得養分	例子
動物界	有細胞核 多細胞	攝食其他生物	昆蟲、魚、鳥、貓
病毒	**沒有細胞構造**	在活細胞內才能繁殖	**不屬於五界**

分界的依據：有沒有細胞核、單細胞或多細胞、獲得養分的方式。各界的詳細內容在第十章。

二分法檢索表

	是 →	否 →
1. 有翅膀嗎？	到 2	到 3
2. 體表有羽毛嗎？	**麻雀**	**蝴蝶**
3. 有四肢嗎？	到 4	到 5
4. 體表有毛嗎？	**家貓**	**青蛙**
5. 有鰭嗎？	**吳郭魚**	**蝸牛**

從第 1 題開始，每次只看一個特徵，一步步縮小範圍。家貓和青蛙走到第 4 題才分開：路線越晚分開，檢索表用到的共同特徵越多（檢索表只是辨識工具，不代表親緣關係）。

各節重點

9-1 化石

- **化石**：古代生物的遺體或遺跡，經過很長的時間保存在地層（岩層）中
  - **遺體**：生物的身體或身體的一部分，例：外殼、骨骼、牙齒、琥珀中的昆蟲
  - **遺跡**：生物活動留下的痕跡，例：足跡、爬痕、糞便
  - 化石大多保存在**沉積岩**中
  - 琥珀是古代樹脂變硬形成的，能把整隻小昆蟲保存下來
  - 寒冷的永凍層中，發現過保有皮肉的長毛象
- **化石的形成**
  - ① 生物死亡，沉到水底 → ② 很快被**泥沙掩埋**
  - ③ 柔軟的部分分解，**堅硬的部分**被礦物質慢慢取代
  - ④ 地殼抬升、侵蝕後，化石露出地表
  - 要經過很長的時間（許多化石有數百萬年以上＊）
  - 大多數生物死後很快被分解，沒有機會變成化石
- **地層**
  - 地層是泥沙一層層堆積起來的
  - 沒有翻轉的地層：**越下層越古老**、越上層越新
  - 比較各層的化石 → 推測生物**出現的先後**
  - 例（由下到上）：三葉蟲 → 魚 → 菊石 → 恐龍足跡 → 哺乳類的骨頭
  - 化石能推測古代的環境：陸地上有珊瑚化石 → 那裡以前可能是淺海

- 地殼變動可能讓地層彎曲、翻轉，這時要另外判斷

- **地質年代**（依化石紀錄劃分）
  - 地球的歷史約 46 億年＊；最古老的生物化石約 35 億年前＊
  - 古生代以前：占地球歷史的大部分，生物大多是微小的單細胞生物
  - **古生代**（約 5.4 億～2.5 億年前＊）：三葉蟲（海中）、魚類、蕨類森林
  - **中生代**（約 2.5 億～6600 萬年前＊）：**恐龍**興盛，也有菊石
  - **新生代**（約 6600 萬年前＊～現在）：**哺乳類**興盛，例：長毛象
  - 三葉蟲、菊石、恐龍都已經**滅絕**；恐龍在中生代末滅絕
  - 古生代末和中生代末，都發生過大規模的生物滅絕（補充）
- **始祖鳥**（約 1.5 億年前＊，中生代；化石在德國發現）
  - 像爬蟲類：嘴裡有**牙齒**、翅膀前端有爪、長長的**尾椎骨**
  - 像鳥類：有**羽毛**、有**翅膀**
  - → 推測鳥類可能是由爬蟲類演化而來
- **馬的化石**
  - 始祖馬（約 5500 萬年前＊）：前腳 4 趾，約狐狸大小
  - 漸新馬 3 趾 → 中新馬 3 趾（中趾大）→ 現代馬 1 趾
  - 體型**由小變大**，腳趾數**由多變少**（4 趾 → 1 趾）
  - 環境由森林變成草原，有利於在草原上奔跑
  - 牙齒的咀嚼面也越來越大，適合磨碎草
- **化石顯示的演化趨勢**
  - 由**簡單到複雜**：單細胞 → 多細胞
  - 由**水中到陸地**：魚類 → 兩生類 → 爬蟲類 → 哺乳類
  - 種類由**少到多**
  - 這種長時間的改變就是**演化**；化石是最直接的證據

> **易錯：**
> - 化石不一定是骨頭：足跡、爬痕、糞便（遺跡）也是化石
> - 現代動物的骨骼標本不是化石；化石要經過很長的時間保存在地層中
> - 「越下層越古老」只適用在沒有翻轉的地層
> - 三葉蟲是古生代的海中生物；恐龍在中生代興盛、中生代末滅絕，不是新生代的生物
> - 始祖鳥是「同時有兩類特徵」的證據，不表示鳥類比爬蟲類更早出現
> - 馬的演化是體型由小變大、腳趾由多變少，不要記反

9-2 生物的演化

- **演化**：生物的特徵經過許多代、很長的時間逐漸改變
- **拉馬克的用進廢退說**（法國，1809 年）
  - 常用的器官會發達，不用的會退化
  - 認為**後天獲得的特徵會遺傳**給後代
  - 長頸鹿：常伸長脖子吃高處的葉子 → 脖子漸漸變長 → 遺傳給後代
  - **不被接受**：後天獲得的特徵（例如練出來的肌肉）不會遺傳

- 只有生殖細胞中遺傳物質的改變，才可能遺傳給後代

- **達爾文的天擇說**（英國，1859 年《物種起源》）
  - 長頸鹿的祖先脖子**有長有短**（個體間有變異）
  - 食物不足時，脖子長的容易吃到食物、存活並繁殖
  - 長脖子的特徵一代代**累積** → 長脖子的比例越來越高
- **天擇的過程**
  - ① 個體有**變異**：同一種生物，個體間有差異
  - ② **過度繁殖**：產生的後代比能存活的多
  - ③ **生存競爭**：食物、空間有限，彼此競爭
  - ④ **適者生存**：適應環境的個體容易存活、留下較多後代
  - ⑤ 有利的變異**逐代累積**
  - 環境把比較適應的個體「挑選」出來 → **天擇**
  - 演化發生在**族群**：天擇改變的是下一代中各種特徵所占的比例
- **樺尺蛾**（英國工業革命）
  - 工業革命前：樹幹淺色，深色蛾很少
  - 煤煙把樹幹燻黑後：淺色蛾顯眼，容易被鳥吃掉
  - → 深色蛾比較容易存活、繁殖，變成大多數
  - 空氣變乾淨、樹幹恢復淺色後：深色蛾又變少
- **互動：天擇模擬**
  - 樹幹燻黑，經過 10 代 → 深色的蛾變多
  - 空氣變乾淨，再經過 10 代 → 淺色的蛾又變多
  - 第 0 代就有少數深色蛾：深色是本來就有的變異，不是煤煙染的
  - 哪一種特徵有利，要看**環境**；真實的變化約經過數十代（約 50 年＊）
- **細菌的抗藥性**
  - ① 細菌之間有差異：少數本來就有抗藥性
  - ② 使用抗生素：沒有抗藥性的細菌被殺死
  - ③ 存活的細菌繁殖：有抗藥性的越來越多
  - 抗生素不會讓細菌「變」出抗藥性，而是把本來就有的留下來
  - 濫用抗生素 → 抗藥性細菌變多；抗生素要依照醫師指示使用
  - 昆蟲對殺蟲劑產生抗藥性，也是同樣的道理
- **和其他章的關係**
  - 可以遺傳的變異（例如有利的突變）是演化的原料（第八章）
  - 有性生殖的子代變異較多，族群較能適應環境改變（第七章）

> **易錯：**
> - 變異是本來就有的，不是環境讓生物「需要」才產生
> - 個體一生中不會因為需要而演化；改變的是族群中各種特徵的比例
> - 抗生素、殺蟲劑不會使生物「產生」抗藥性，而是把本來就有抗藥性的個體留下來
> - 拉馬克的學說不被接受，是因為後天獲得的特徵不會遺傳
> - 「適者生存」的「適」是適應當時的環境；環境改變，有利的特徵也會跟著改變

9-3 生物的分類

- **為什麼要分類？**
  - 生物的種類非常多（已命名的約 200 萬種＊）
  - 分類後比較容易認識和研究
  - 依照**形態和構造的特徵**分類；構造越相似，**親緣關係越近**
  - 例：動物可以分成有脊椎骨（魚、蛙、鳥、兔、狗、貓）和沒有脊椎骨（蝴蝶、蝸牛）
  - 鯨生活在水中，但用肺呼吸、以乳汁哺育幼體 → 是哺乳類，不是魚類
- **分類階層**
  - 由大到小：**界、門、綱、目、科、屬、種**
  - 家貓：動物界、脊索動物門、哺乳綱、食肉目、貓科、貓屬、家貓
  - 階層越低：生物越少、**共同特徵越多**、親緣關係越近
  - 例：獅子也是貓科，但屬於豹屬，不是貓屬
  - 例：沙貓和家貓同屬貓屬，但是不同的種
- **學名：林奈的二名法**（18 世紀，瑞典）
  - **俗名**會混淆：馬鈴薯也叫土豆、洋芋；臺語的土豆是花生
  - **學名＝屬名＋種小名**，用拉丁文
  - 印刷用**斜體**；手寫時在學名下面畫底線
  - 屬名第一個字母**大寫**，種小名全部**小寫**
  - 一種生物只有一個學名，全世界的科學家都通用
  - 例：人 *Homo sapiens*、家貓 *Felis catus*
- **種**：分類的基本單位
  - 同一種：能互相交配，並產生**有生殖能力的後代**
  - 馬 × 驢 → 騾，騾通常不能生殖 → 馬和驢是**不同的種**
  - 馬和驢同屬（*Equus*），但是不同種
  - 吉娃娃和黃金獵犬外形差很多，但能生下有生殖能力的後代 → 同一種
- **五界**（依有沒有細胞核、細胞數目、獲得養分的方式）
  - **原核生物界**：沒有細胞核、單細胞；例：細菌、藍綠菌
  - **原生生物界**：有細胞核、多為單細胞、自製或攝食；例：草履蟲、矽藻
  - **菌物界**：有細胞核、多為多細胞、吸收外界養分；例：香菇、黴菌
  - **植物界**：多細胞、行光合作用自製養分；例：蕨類、開花植物
  - **動物界**：多細胞、攝食其他生物；例：昆蟲、魚、鳥、貓
  - 原生生物界也有多細胞的藻類（如海帶）；菌物界的酵母菌是單細胞
  - 各界的詳細內容在第十章
- **病毒**
  - **沒有細胞構造**
  - 必須在其他生物的**活細胞**內才能繁殖
  - 不屬於五界中的任何一界
- **互動：檢索表**（二分法）
  - 從最上面開始，每次只看**一個特徵**，回答「是」或「否」

- 一步步縮小範圍，最後找到生物的名稱
- 例：沒有翅膀 → 有四肢 → 體表沒有毛 → 青蛙
- 家貓和青蛙走到「體表有毛嗎？」才分開
- 兩種生物的路線越晚分開，檢索表用到的共同特徵越多
- 檢索表只是辨識工具，不代表親緣關係
- 檢索表只適用於設計時包含的生物；換成別的生物要改用其他特徵

易錯：

- 屬比種大：同屬的生物不一定是同一種（例如馬和驢、家貓和沙貓）
- 學名是「屬名＋種小名」：屬名第一個字母大寫、種小名小寫，印刷用斜體
- 分類階層越低，共同特徵越多（種最多、界最少）；包含的生物種類則是界最多、種最少
- 病毒沒有細胞構造，不屬於任何一界，也不是原核生物
- 細菌沒有細胞核（原核生物界）；香菇、黴菌、酵母菌有細胞核（菌物界）
- 鯨、海豚生活在水中，但是哺乳類，不是魚類

自我檢測

1. 下列何者「不是」化石？
   （A）岩層中的三葉蟲外殼　（B）岩層中的恐龍足跡　（C）琥珀中的古代昆蟲
   （D）剛製作好的家貓骨骼標本
2. 下列何者屬於「遺跡」化石？
   （A）三葉蟲的外殼　（B）恐龍的牙齒　（C）恐龍的足跡　（D）長毛象的骨骼
3. 生物死亡後，在什麼情況下比較有機會形成化石？
   （A）留在地面上曬太陽　（B）很快被泥沙掩埋　（C）被細菌完全分解　（D）被其他動物吃掉
4. 在沒有翻轉的地層中，甲層在最下方、丙層在最上方。下列推論何者正確？
   （A）甲層的化石比丙層的古老　（B）丙層的化石比甲層的古老　（C）各層的化石一樣古老
   （D）無法比較先後
5. 在陸地的岩層中發現珊瑚化石，最合理的推論是什麼？
   （A）珊瑚可以生活在陸地上　（B）那裡以前可能是溫暖、清澈的淺海　（C）珊瑚是被鳥帶來的
   （D）那裡以前是沙漠
6. 三葉蟲和恐龍分別是哪一個地質年代的代表生物？
   （A）古生代、中生代　（B）中生代、新生代　（C）古生代、新生代　（D）新生代、中生代
7. 始祖鳥的化石，可以作為下列哪一個推論的證據？
   （A）鳥類可能由爬蟲類演化而來　（B）哺乳類由魚類直接演化而來　（C）恐龍演化成了哺乳類
   （D）鳥類比爬蟲類更早出現
8. 比較不同年代馬的化石，可以發現馬在演化過程中如何改變？
   （A）體型變小、腳趾數變多　（B）體型變大、腳趾數變少　（C）體型不變、腳趾數變少
   （D）體型變大、腳趾數不變
9. 化石顯示生物演化的趨勢。下列哪一項「錯誤」？
   （A）由簡單到複雜　（B）由水中到陸地　（C）種類由少到多　（D）由陸地到水中
10. 「長頸鹿常伸長脖子吃高處的葉子，脖子變長，並遺傳給後代」是哪一個學說的說法？
    （A）達爾文的天擇說　（B）拉馬克的用進廢退說　（C）林奈的二名法　（D）孟德爾的遺傳法則
11. 下列哪一項「不是」達爾文天擇說的觀點？
    （A）同種生物的個體之間有變異　（B）生物產生的後代多於能存活的數量
    （C）適應環境的個體比較容易存活並繁殖　（D）生物為了適應環境，會主動產生需要的特徵
12. 下列關於天擇的敘述，何者正確？
    （A）個體一生中會因為需要而改變特徵　（B）天擇改變的是族群中各種特徵所占的比例
    （C）環境會讓生物產生需要的變異　（D）練出來的肌肉會遺傳給後代
13. 工業革命後，英國城市附近的樹幹被煤煙燻黑，深色的樺尺蛾變多。主要原因是？
    （A）煤煙把淺色的蛾染成深色　（B）深色的蛾在黑樹幹上不容易被鳥發現，比較容易存活、繁殖
    （C）蛾為了躲避鳥而改變自己的顏色　（D）鳥比較喜歡吃深色的蛾
14. 後來空氣汙染改善，樹幹又恢復成淺色。再經過許多代，樺尺蛾族群會怎樣？
    （A）深色的蛾仍然越來越多　（B）淺色的蛾又變多　（C）所有的蛾都變成深色
    （D）蛾的顏色不再有差異

15. 長期濫用抗生素，有抗藥性的細菌變多，原因是？
    （A）抗生素讓細菌產生抗藥性　（B）本來就有抗藥性的細菌存活下來並繁殖
    （C）細菌吃了抗生素以後變得習慣　（D）抗生素讓細菌繁殖得更快

16. 長期使用同一種殺蟲劑，害蟲越來越殺不死。最合理的解釋是什麼？
    （A）殺蟲劑讓害蟲變得更強壯　（B）本來就有抗藥性的害蟲存活並繁殖，數量越來越多
    （C）害蟲吃了殺蟲劑以後習慣了　（D）殺蟲劑讓害蟲繁殖得更快

17. 下列分類階層中，哪一層裡的生物彼此的「共同特徵最多」？
    （A）界　（B）綱　（C）科　（D）種

18. 家貓和沙貓同屬貓屬；獅子和家貓同屬貓科，但不同屬。下列何者正確？
    （A）家貓和沙貓的共同特徵比較多　（B）家貓和獅子的共同特徵比較多
    （C）家貓、沙貓、獅子是同一種　（D）沙貓和獅子同屬

19. 下列學名的寫法，何者正確？
    （A）*homo sapiens*　（B）*Homo Sapiens*　（C）*Homo sapiens*　（D）*Sapiens homo*

20. 「土豆」在臺語指花生，在中國大陸卻指馬鈴薯。這個例子說明什麼？
    （A）花生和馬鈴薯是同一種生物　（B）俗名可能造成混淆，所以需要全世界通用的學名
    （C）學名會因地方而不同　（D）俗名一定要用拉丁文

21. 馬和驢交配生下的騾，通常不能生殖。這表示？
    （A）馬和驢是同一種生物　（B）馬和驢是不同種的生物　（C）騾是一種新的生物
    （D）馬和驢屬於不同的界

22. 鯨生活在海中，外形像魚，卻被歸為哺乳類。主要的依據是什麼？
    （A）生活在水中　（B）用肺呼吸、以乳汁哺育幼體　（C）體型很大　（D）會游泳

23. 細菌沒有細胞核，屬於五界中的哪一界？
    （A）原核生物界　（B）原生生物界　（C）菌物界　（D）植物界

24. 關於病毒，下列敘述何者正確？
    （A）屬於原核生物界　（B）屬於菌物界　（C）沒有細胞構造，不屬於五界
    （D）可以離開生物，自己在空氣中繁殖

25. 用二分法檢索表辨識生物時，正確的做法是？
    （A）從最下面的生物名稱往上找　（B）從最上面開始，每次只看一個特徵，回答是或否
    （C）一次比較所有的特徵　（D）只看生物的大小

解答與解析

1. **D**　化石是古代生物的遺體或遺跡，經過很長的時間保存在地層中；現代動物的標本不是化石。
2. **C**　遺跡是生物活動留下的痕跡，例如足跡、爬痕、糞便；外殼、牙齒、骨骼是生物身體的一部分，屬於遺體。
3. **B**　生物死後很快被泥沙掩埋，柔軟的部分分解，堅硬的部分被礦物質慢慢取代，才可能形成化石。大多數生物死後很快被分解，沒有機會變成化石。
4. **A**　地層一層層往上堆積，沒有翻轉時越下層越古老。
5. **B**　珊瑚生活在溫暖、清澈的淺海；後來地殼抬升，海底的地層才變成陸地。有些化石能用來推測古代的環境。

6. **A**　三葉蟲生活在古生代的海中；恐龍在中生代興盛，中生代末滅絕。
7. **A**　始祖鳥同時有爬蟲類（牙齒、爪、長尾椎骨）和鳥類（羽毛、翅膀）的特徵。
8. **B**　從始祖馬到現代馬，體型由小變大，前腳由 4 趾變成 1 趾。
9. **D**　化石顯示生物由簡單到複雜（單細胞 → 多細胞）、由水中到陸地（魚類 → 兩生類 → 爬蟲類 → 哺乳類）、種類由少到多。
10. **B**　用進廢退說認為後天獲得的特徵會遺傳；但這種改變不會遺傳，所以不被接受。
11. **D**　變異是本來就有的，環境只是把比較適應的個體「挑選」出來。
12. **B**　演化發生在族群：變異本來就有，適應環境的個體比較容易存活、繁殖，經過許多代，族群中有利特徵的比例變多。個體不會因為需要而改變，後天獲得的特徵也不會遺傳。
13. **B**　族群中本來就有深色的蛾；樹幹變黑後，淺色的蛾容易被鳥吃掉，深色的蛾留下較多後代。
14. **B**　樹幹變淺色後，換成深色的蛾比較顯眼，容易被鳥吃掉，淺色的蛾比較容易存活、繁殖，又變多了。哪一種特徵有利，要看環境。
15. **B**　抗生素殺死沒有抗藥性的細菌，本來就有抗藥性的細菌存活並繁殖，這是天擇。
16. **B**　害蟲族群中本來就有少數能抵抗殺蟲劑的個體；噴藥後牠們存活並繁殖，有抗藥性的害蟲就越來越多。這和細菌的抗藥性一樣，都是天擇。
17. **D**　分類階層越低，包含的生物越少，共同特徵越多，親緣關係越近。
18. **A**　分類階層越低，共同特徵越多。屬比科低，所以同屬的家貓和沙貓，共同特徵比家貓和獅子多；但家貓和沙貓仍是不同的種。
19. **C**　學名＝屬名＋種小名：屬名在前、第一個字母大寫，種小名全部小寫，用斜體。
20. **B**　同一個俗名可能指不同的生物，同一種生物在各地的俗名也不同。一種生物只有一個學名，全世界通用，可以避免混淆。
21. **B**　同一種生物能交配並產生有生殖能力的後代；騾通常不能生殖，所以馬和驢是不同的種。
22. **B**　分類依照形態和構造的特徵，不是看生活的地方。鯨用肺呼吸、以乳汁哺育幼體，構造和哺乳類相似，所以是哺乳類，不是魚類。
23. **A**　原核生物界的生物沒有細胞核、是單細胞，例如細菌、藍綠菌。香菇、黴菌有細胞核，屬於菌物界。
24. **C**　病毒沒有細胞構造，必須在其他生物的活細胞內才能繁殖，不屬於五界中的任何一界。
25. **B**　從最上面開始，每次只判斷一個特徵，一步步縮小範圍，最後找到生物的名稱。